Клеточный цикл

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 205–224. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

11.1 Interphase

Text Клеточный цикл - это жизнь клетки начиная с ее формирования при делении родительской клетки до ее собственного деления на дочерние. Данный цикл состоит из двух фаз: интерфаза и митоз. 90% жизненного цикла занимает интерфаза. Это период роста клетки и подготовки ее к делению. Интерфаза делится на три части: фаза G1, S фаза, и G2 фаза. G1 фаза. Фаза G1 проходит прямо после деления клетки. В период этой фазы увеличивается размер клетки и синтезируется большое количество белков для дальнейшего использования. Синтез органелл также происходит в этой фазе. S фаза (синтез). Для образования дочерних клеток нужна в первую очередь репликация ДНК. В течении S фазы, ДНК копирует себя так, что каждая хромосома содержит две индентичные копии. Это самая долгая фаза. G2 фаза. В течении фазы G2, клетка продолжает увеличиваться в размерах и синтезировать нужные белки для клеточного деления. Также, появляются центриоли, которые образуют веретено деления для разделения копий хромосом.

2. Groups exchange posters (not with the same stage); 3. Then groups write explanation to the stage; 4. Groups exchange posters again (not with the same stage); 5. At the end, each group checks and evaluates poster. During this activity, each group should draw a picture of one stage, writes an explanation for another stage, and checks third stage. Facts If the cell doesn’t receive the signal of continuation, it enters the resting period called G0 phase. Most of our body cells are in G0 phase. For example, muscle and nerve cells never divide, while other cells like liver cells can be called back for the division. Literacy 1. What is the structure and function of centrioles? 2. Why is S phase is the longest stage of interphase? 3. Some embryonic cells do not have G1 and G2 stages. How it affects on their size? Terminology cell cycle - жасушаның циклі / клеточный цикл; cell division - жасушаның бөлінуі / клеточное деление; daughter cells - еншілес жасушалар / дочерние клетки; lifespan - тіршілік ұзақтығы / продолжительность жизни; parent cell - бастапқы бөлінетін жасуша / материнская кл

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Interphase».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Interphase».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 11.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 11.1 и обоснуй его.

11.2 Mitosis

11.2 Mitosis You will: describe the process and stages of mitosis. Key terms Cytokinesis - cell process which divides cytoplasm into two; Mitosis - a process of nuclear division in eukaryotic cells; Sister chromatids - two identical copies of a single duplicated chromosome. STQ Where do cells come from? Research time Cancer diseases account for 7.4 million deaths worldwide. There are more than 100 types of cancers that can affect

any part of the body. Write an essay about how a cell can be transformed into a cancer cell and the unusual features of cancer cells. Text Далее интерфазная клетка переходит в митоз. Митоз направлен на разделение клетки на две идентичные дочерние клетки. Она включает в себя два процесса: митоз и цитокинез. Митоз - это деление ядра клетки, проходящее в пять фаз. В нем, репликацированная ДНК конденсируется в видимые хромосомы. Каждая хромосома состоит из пары хроматид, которые генетически

идентичны. Эти хроматиды называются дочерними хроматидами. Они соединены между собой центромерами. Также, это структура, в которой формируются веретено деления, которое разделяет дочерние хроматиды. Вторая стадия митоза и последняя фаза клеточного цикла - это цитокинез. Это деление цитоплазмы, заканчивающееся формированием двух новых клеток. Цитокинез различается в животной и растительной клетках.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Mitosis».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Mitosis».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 11.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 11.2 и обоснуй его.

11.3 Meiosis

11.3 Meiosis You will: describe the processes and stages of meiosis; compare the processes of mitosis and meiosis. Key terms Homologous chromosome - two chromosomes, one of paternal origin, the other of maternal origin that are identical in appearance; Meiosis - a process of cell division, in which one mother cell divides into four new daughter cells; Meiosis I - the first division of meiosis in which homologous chromosomes are separated; Meiosis II - the second division of meiosis in which separates sister chromatids. STQ Sex cells are produced by meiosis. Why not by mitosis? Research time Crossing over occurs during prophase I. Try to explain to what consequences does crossing over bring? Text Мейоз – это процесс образования четырех гомологичных клеток из одной диплоидной клетки. Диплоидные клетки имеют два полных набора (2n) хромосом, у гаплоидных клеток есть только один полный

набор (n). Задача мейоза - это образование гамет (сперматозоиды и яйцеклетки) для размножения. Мейоз также состоит из стадий, подобных митозу. Однако в мейозе одна клетка делится дважды. Первый круг деления называется мейоз I, где гомологичные хромосомы отделяются друг от друга. Гомологичные хромосомы представляют собой пару хромосом, каждая из которых унаследована от родителей. Они схожи в длине, расположении генов и локализации центромеры. Второй круг деления называется мейоз II, где происходит деление дочерних хроматид.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Meiosis».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Meiosis».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 11.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 11.3 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Interphase».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Mitosis».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Meiosis».
4. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Interphase».
5. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Mitosis».
6. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Meiosis».
7. Приведи биологический пример по теме «Interphase».
8. Приведи биологический пример по теме «Mitosis».
9. Приведи биологический пример по теме «Meiosis».
10. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Interphase».
11. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Mitosis».
12. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Meiosis».
13. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Interphase».
14. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Mitosis».
15. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Meiosis».
16. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Interphase».
17. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Mitosis».
18. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Meiosis».
19. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Interphase»?
20. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Mitosis»?
21. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Meiosis»?
22. Составь краткую схему по разделу «Interphase».
23. Составь краткую схему по разделу «Mitosis».
24. Составь краткую схему по разделу «Meiosis».
25. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Interphase»? Исправь её.
26. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Mitosis»? Исправь её.
27. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Meiosis»? Исправь её.
28. Придумай практический вопрос по теме «Interphase» и ответь на него.
29. Придумай практический вопрос по теме «Mitosis» и ответь на него.
30. Придумай практический вопрос по теме «Meiosis» и ответь на него.
31. Дай определение ключевому понятию раздела «Interphase».
32. Дай определение ключевому понятию раздела «Mitosis».
33. Дай определение ключевому понятию раздела «Meiosis».

34. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Interphase».

35. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Mitosis».

36. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Meiosis».

37. Приведи биологический пример по теме «Interphase».

38. Приведи биологический пример по теме «Mitosis».

39. Приведи биологический пример по теме «Meiosis».

40. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Interphase».

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

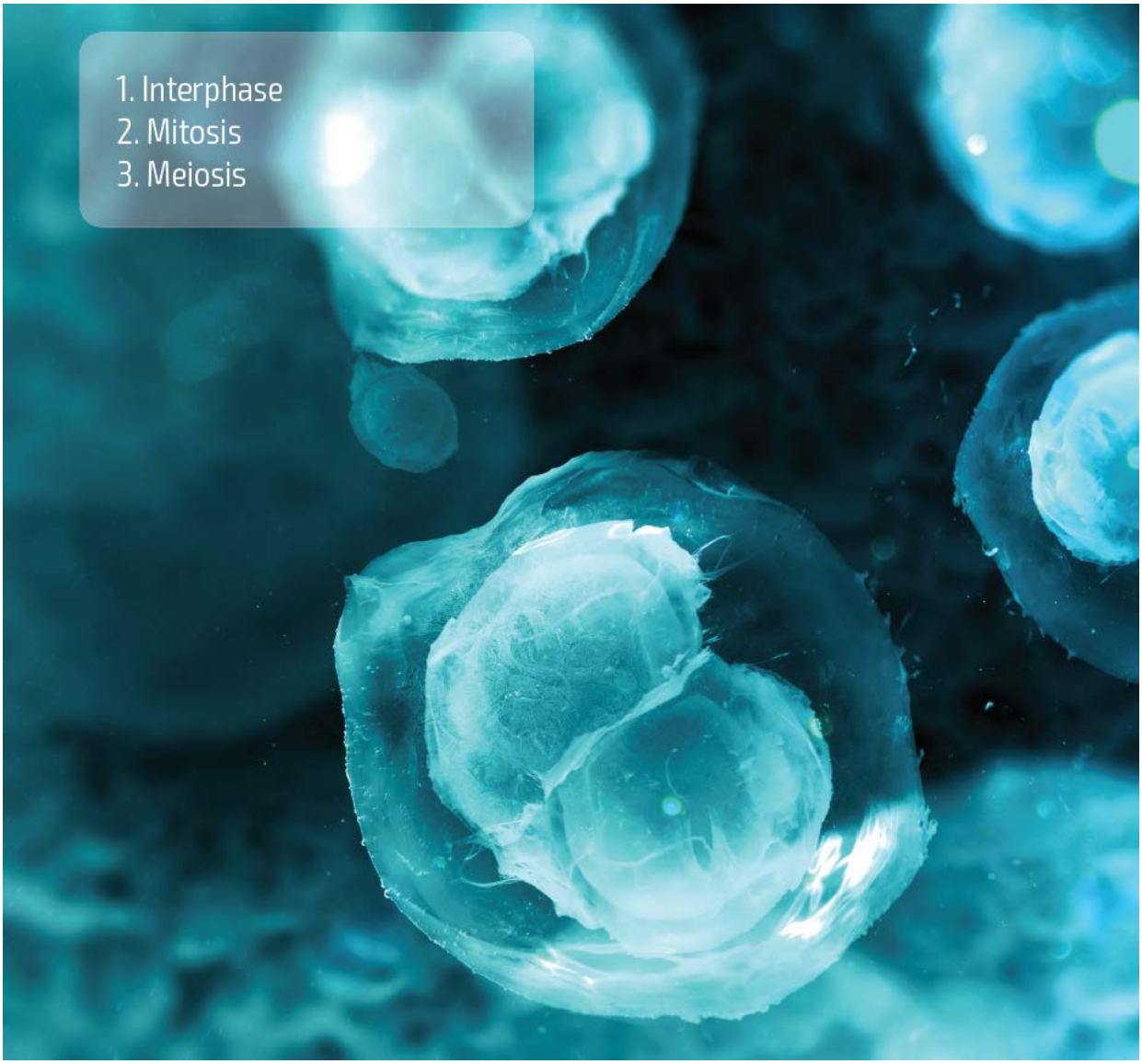
Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 11.0

Cell cycle



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.1 Interphase

You will:

- explain the processes that occur in the interphase of the cell cycle.

Key terms

- Cell cycle - it a period of cell life from one cell division to the next cell division;
- Interphase - a part of a cell cycle, when cell is not dividing;
- Replication - is a process of DNA copying.

STQ

How do cells get older?

Research time

The cell has its own checking mechanism for the division. They use information about internal and external conditions, to decide to continue or stop the process. Do research about checkpoints in interphase and fill the table.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	In which stage	Checks for
Checkpoint 1		
Checkpoint 2		

Text

Клеточный цикл - это жизнь клетки начиная с ее формирования при делении родительской клетки до ее собственного деления на дочерние. Данный цикл состоит из двух фаз: интерфаза и митоз. 90% жизненного цикла занимает интерфаза. Это период роста клетки и подготовки ее к делению. Интерфаза делится на три части: фаза G1, S фаза, и G2 фаза.

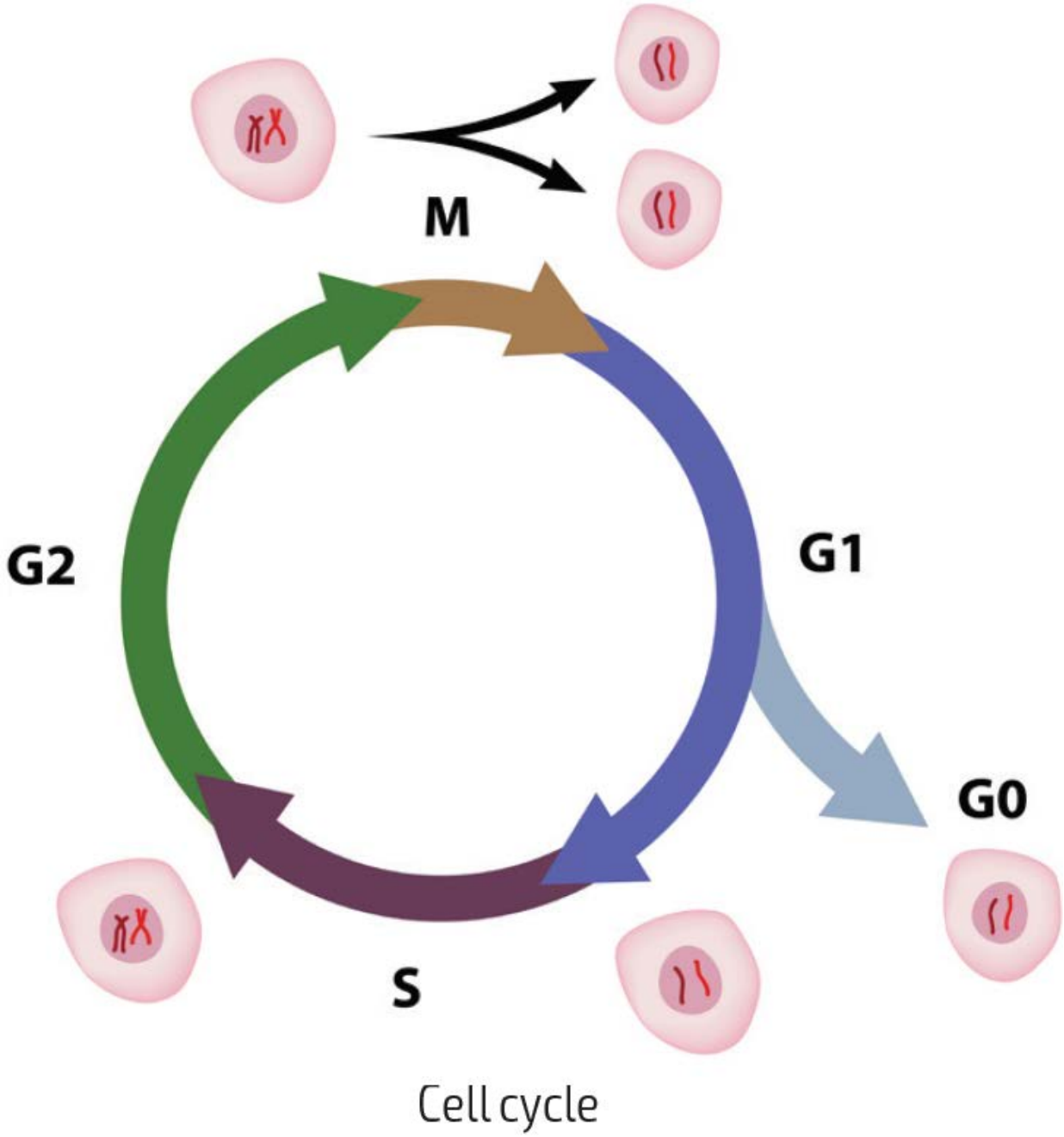
G1 фаза. Фаза G1 проходит прямо после деления клетки. В период этой фазы увеличивается размер клетки и синтезируется большое количество белков для дальнейшего использования. Синтез органелл также происходит в этой фазе.

S фаза (синтез). Для образования дочерних клеток нужна в первую очередь репликация ДНК. В течении S фазы, ДНК копирует себя так, что каждая хромосома содержит две индентичные копии. Это самая долгая фаза.

G2 фаза. В течении фазы G2, клетка продолжает увеличиваться в размерах и синтезировать нужные белки для клеточного деления. Также, появляются центриоли, которые образуют веретено деления для разделения копий хромосом.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Cell cycle

Activity

Divide the class into 3 or 6 groups. Teacher gives to each group a poster with the names of stages. Groups with different stages are combined and work together.

1. Each group draws the picture of a given stage;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Groups exchange posters (not with the same stage);
3. Then groups write explanation to the stage;
4. Groups exchange posters again (not with the same stage);
5. At the end, each group checks and evaluates poster.

During this activity, each group should draw a picture of one stage, writes an explanation for another stage, and checks third stage.

Facts

If the cell doesn't receive the signal of continuation, it enters the resting period called G0 phase. Most of our body cells are in G0 phase. For example, muscle and nerve cells never divide, while other cells like liver cells can be called back for the division.

Literacy

1. What is the structure and function of centrioles?
2. Why is S phase is the longest stage of interphase?
3. Some embryonic cells do not have G1 and G2 stages. How it affects on their size?

Terminology

- cell cycle - жасушаның циклі / клеточный цикл;
- cell division - жасушаның бөлінуі / клеточное деление;
- daughter cells - еншілес жасушалар / дочерние клетки;
- lifespan - тіршілік ұзақтығы / продолжительность жизни;
- parent cell - бастапқы бөлінетін жасуша / материнская клетка;
- size - мөлшер / размер;
- spindlefiber - бөліну ұршық жіпшелері \ нити веретена деления.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.2 Mitosis

You will:

- describe the process and stages of mitosis.

Key terms

- Cytokinesis - cell process which divides cytoplasm into two;
- Mitosis - a process of nuclear division in eukaryotic cells;
- Sister chromatids - two identical copies of a single duplicated chromosome.

STQ

Where do cells come from?

Research time

Cancer diseases account for 7.4 million deaths worldwide. There are more than 100 types of cancers that can affect any part of the body. Write an essay about how a cell can be transformed into a cancer cell and the unusual features of cancer cells.

Text

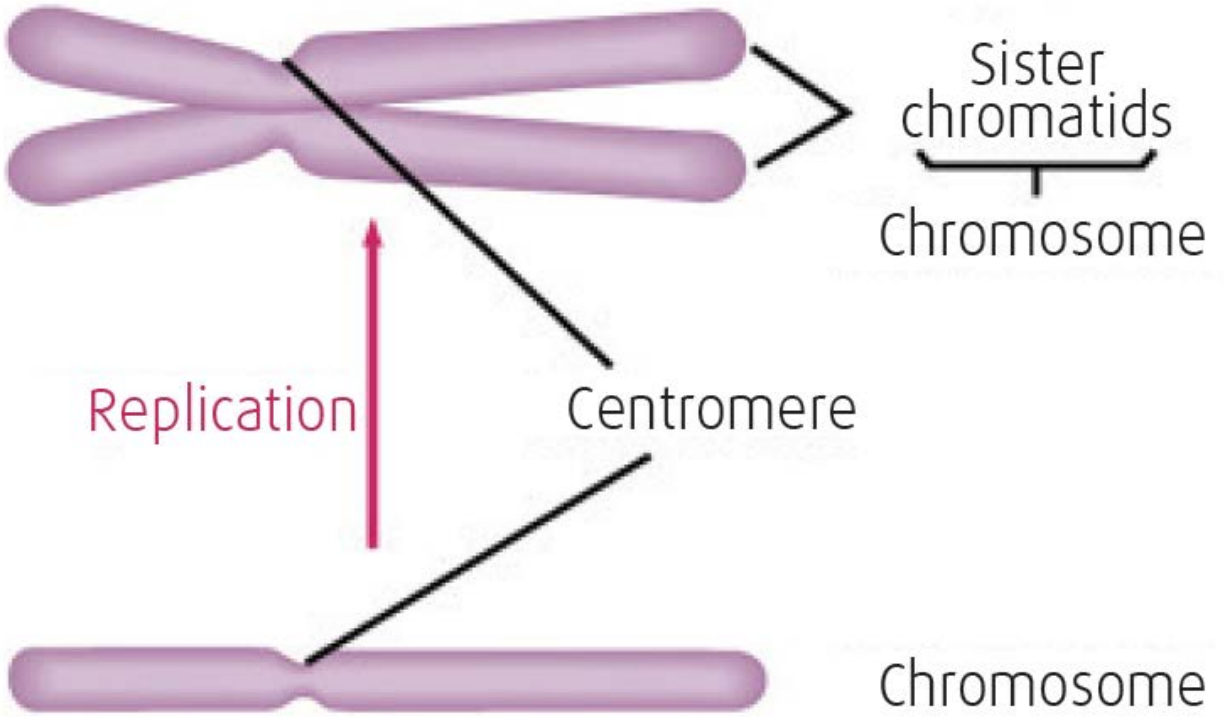
Далее интерфазная клетка переходит в митоз. Митоз направлен на разделение клетки на две идентичные дочерние клетки. Она включает в себя два процесса: митоз и цитокинез.

Митоз - это деление ядра клетки, проходящее в пять фаз. В нем, репликацированная ДНК конденсируется в видимые хромосомы. Каждая хромосома состоит из пары хроматид, которые генетически

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

идентичны. Эти хроматиды называются дочерними хроматидами. Они соединены между собой центромерами. Также, это структура, в которой формируются веретено деления, которое разделяет дочерние хроматиды.

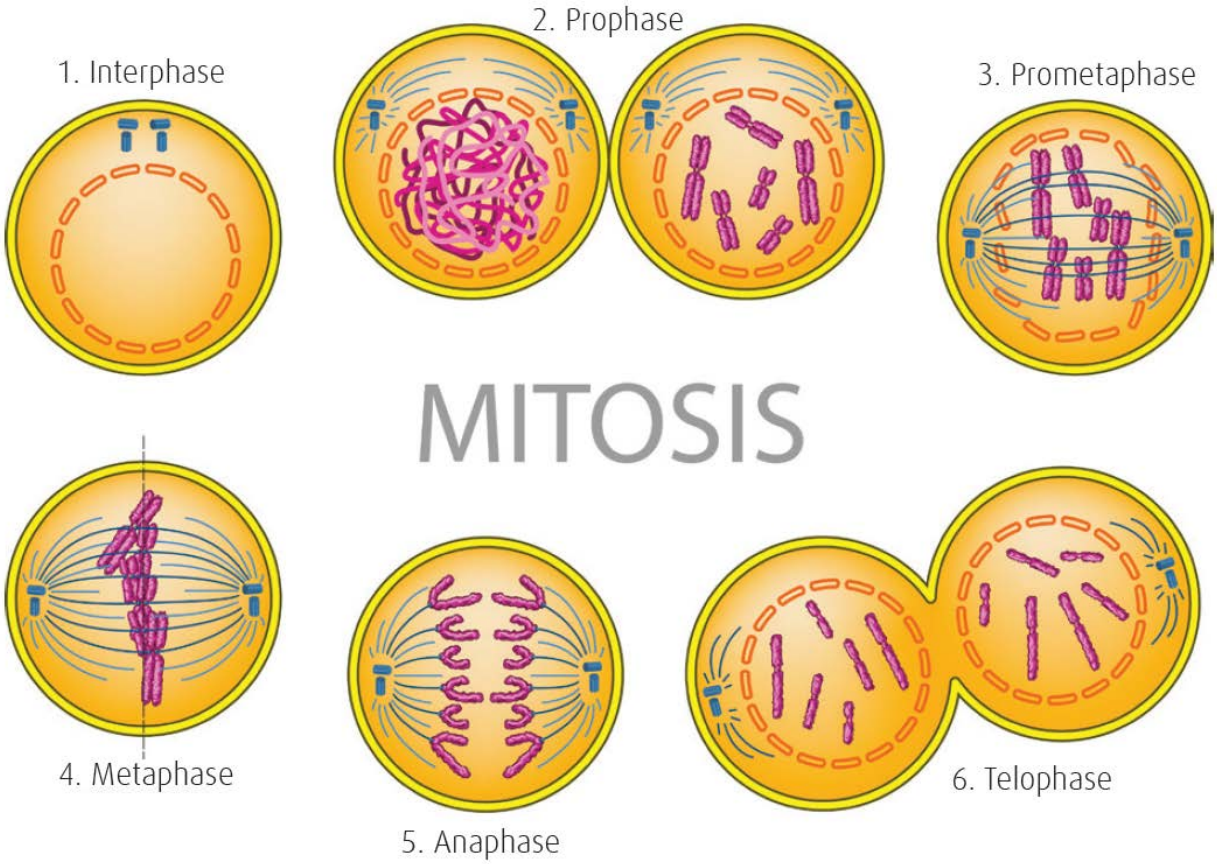


Duplication of chromosomes

Вторая стадия митоза и последняя фаза клеточного цикла - это цитокинез. Это деление цитоплазмы, заканчивающееся формированием двух новых клеток. Цитокинез различается в животной и растительной клетках.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



The phases of mitosis

Lab work

Pre-lab questions:

1. Why do organisms need mitosis?
2. Why is DNA replicated in S phase of interphase?
3. What is the result of mitosis?

Methods and Materials:

microscope, prepared slides of onion root tips, poster of mitosis stages

Safety precautions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Hold microscope with two hands
2. Be careful with microscope slides.

Procedures:

1. Get one microscope for your group.
2. Place the slide of an onion root tip on the microscope stage.
3. Use the low-power objective to find a root tip and focus it with large adjust until it is clearly visible.
4. Center the image to the root cap and switch to high power.
5. Observe the cells that are arranged in rows. Select the one cell whose chromosomes are clearly visible and draw it in the box on the right.

6. Look around at the cells again. Select four other cells whose internal appearances are different from each other and the first one that you drew. Draw them.
7. How do you think which one is in interphase?
8. Identify what stage each cell is in by use the mitosis poster as a guide and fill the table.

Results:

Stages of mitosis	Set of chromosome	Distinguishing visible feature	Picture
Prophase			
Prometaphase			
Metaphase			
Anaphase			
Telophase			

Post-lab questions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. During which stage is the nuclear membrane broken into fragments?
2. During which stage do splitting of chromosomes occur?
3. In what stages most of the cells in your slide? Relate this to the amount of time any cell spends in each stage. Which stage do most cells spend most of their time in?

Facts

- Plant cells have a rigid cell wall. They form a structure called cell plate in the middle of the cell, which divides the cytoplasm.
- Animal cell forms a ring under its cell membrane. This ring pulls the equator of the cell inward, forming a narrow groove called cleavage furrow. The furrow grows and finally cleaves the membrane.

Terminology

- cell plate - жасушалық пластинка / клеточная пластинка;
- cleavage - ажырау / расщепление, расхождение;
- division - бөліну / деление;
- identical - бірдей / идентичный;
- inward - ішке / внутрь;
- to condense - топталу, жинақталып қалу / сгущаться;
- to replicate - көшіріп алу / копировать;
- to transform - жаңадан жасау, түрлендіру / преобразовать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.3 Meiosis

You will:

- describe the processes and stages of meiosis;
- compare the processes of mitosis and meiosis.

Key terms

- Homologous chromosome - two chromosomes, one of paternal origin, the other of maternal origin that are identical in appearance;
- Meiosis - a process of cell division, in which one mother cell divides into four new daughter cells;
- Meiosis I - the first division of meiosis in which homologous chromosomes are separated;
- Meiosis II - the second division of meiosis in which separates sister chromatids.

STQ

Sex cells are produced by meiosis. Why not by mitosis?

Research time

Crossing over occurs during prophase I. Try to explain to what consequences does crossing over bring?

Text

Мейоз – это процесс образования четырех гомологичных клеток из одной диплоидной клетки. Диплоидные клетки имеют два полных набора (2n) хромосом, у гаплоидных клеток есть только один полный

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

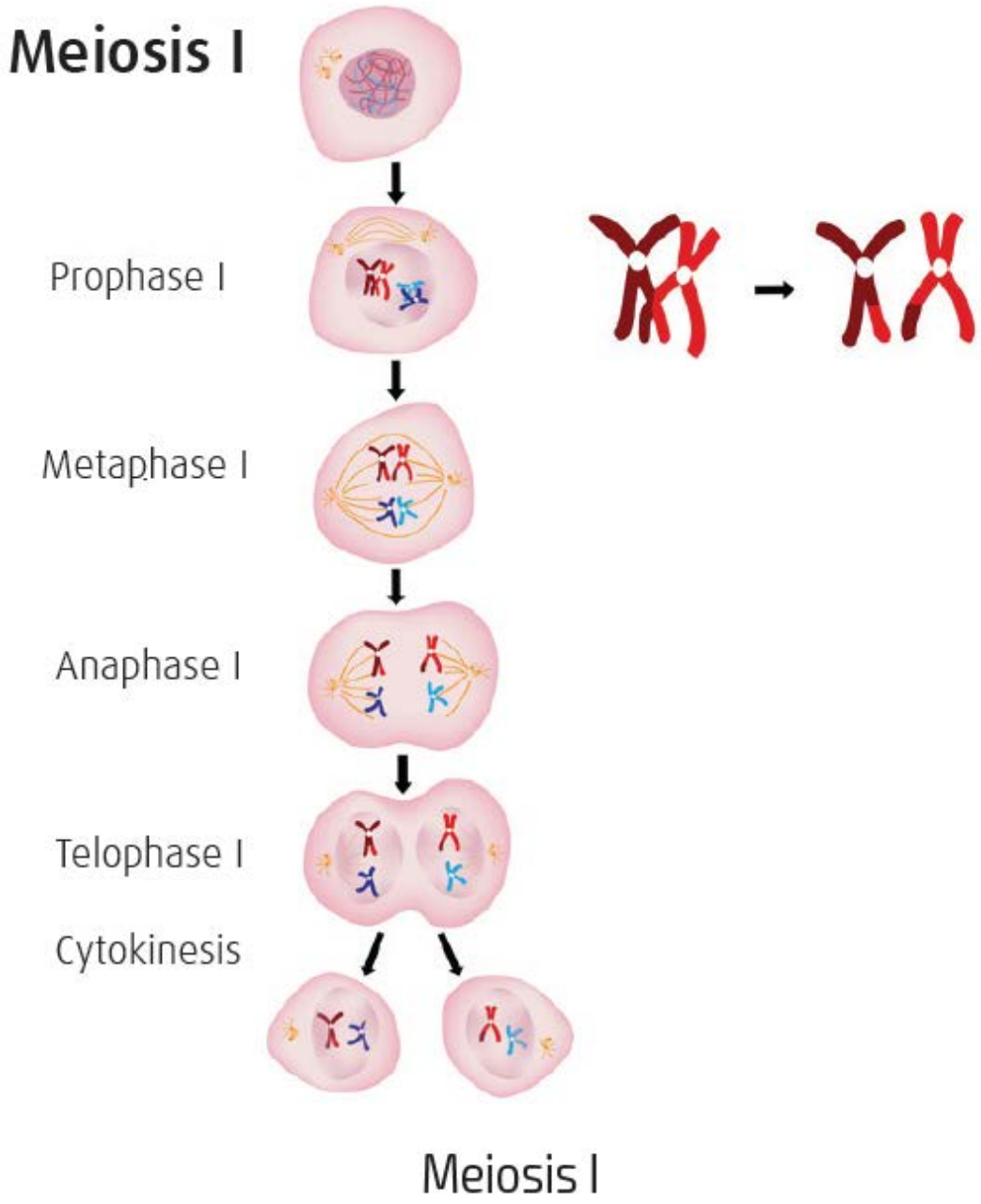
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

набор (n). Задача мейоза - это образование гамет (сперматозоиды и яйцеклетки) для размножения.

Мейоз также состоит из стадий, подобных митозу. Однако в мейозе одна клетка делится дважды. Первый круг деления называется мейоз I, где гомологичные хромосомы отделяются друг от друга. Гомологичные хромосомы представляют собой пару хромосом, каждая из которых унаследована от родителей. Они схожи в длине, расположении генов и локализации центромеры. Второй круг деления называется мейоз II, где происходит деление дочерних хроматид.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

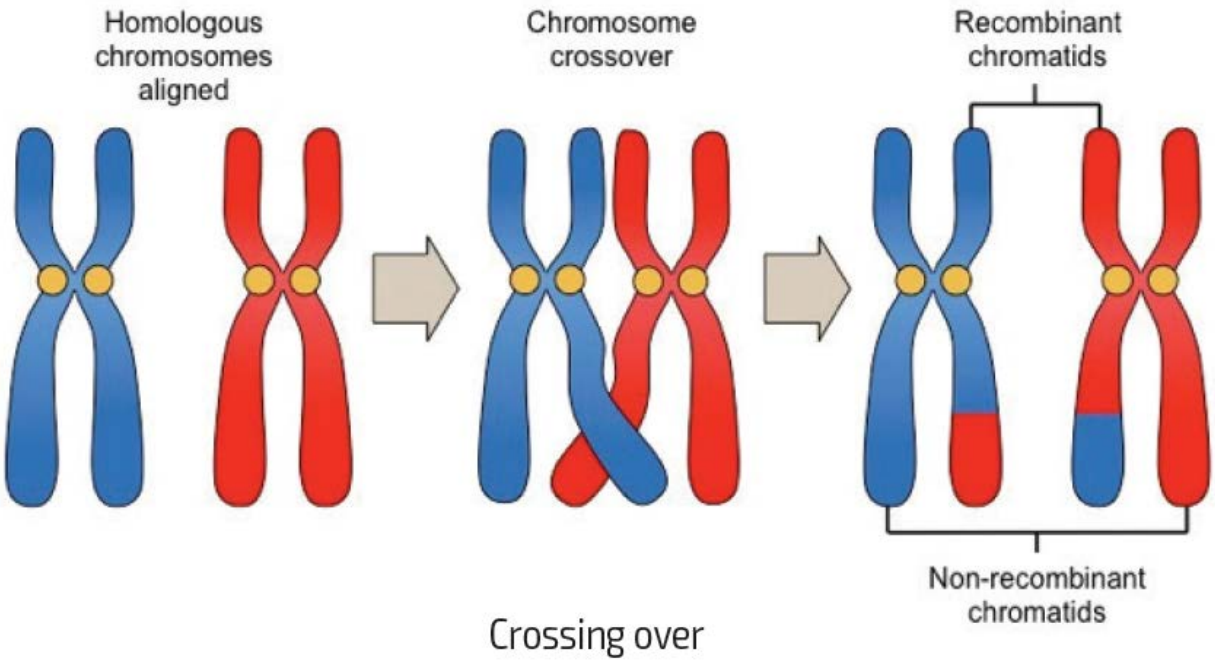


Мейоз I

Профаза I: Центросомы двигаются и образуются тяжи. Ядерная оболочка растворяется. ДНК конденсируется чтобы образовать хромосомы. Гомологичные хромосомы составляют пары и обмениваются частями. Обмен генами называется кроссинговер.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



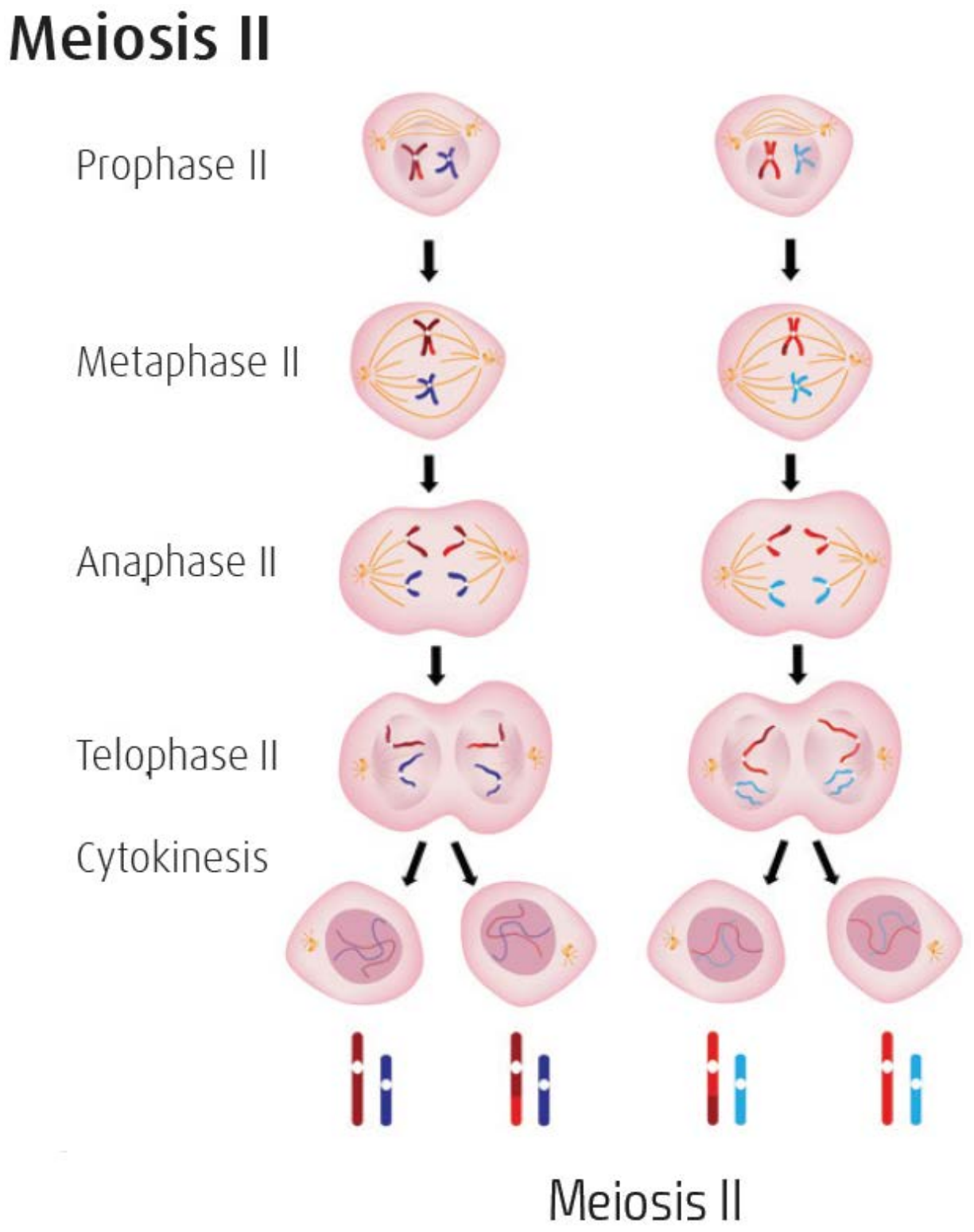
Метафаза I: Гомологичные хромосомы встают в одну линию на экваторе клетки. Веретено деления прикрепляется к центромерам.
Анафаза I: Тяжи веретена деления тянут голомогичные пары друг от друга.
Телофаза I: Хромосомы достигают противоположных полюсов клетки. В некоторых организмах появляется ядерная оболочка и хромосомы деконденсируются. Затем происходит цитокинез и формируются две гаплоидные клетки.

Мейоз II

Профаза II: Центросомы двигаются в противоположные полюса и формируется веретено деления.
Метафаза II: Хромосомы лежат по отдельности на экваторе клетки. Центромеры дочерних хроматид прикреплены к веретену деления.
Анафаза II: Дочерние хроматиды делятся у центросомы. Движутся к противоположным полюсам как отдельные хромосомы.
Телофаза II: Отдельные хромосомы деконденсируются и заключаются в ядерную оболочку. Цитокинез делит цитоплазму на две клетки, формируя 4 гаплоидные клетки.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

You will play a puzzle game with your class. Take one or two cards from the teacher. Try to find other puzzle pieces according to their content. Three pieces of puzzle explain one stage of mitosis or meiosis. But you have to complete the puzzle with your group by adding content (example: cleavage furrow). After this, combine with other groups to explain the complete mitosis or meiosis process. Show the processes by making a dance.

Facts

In some cases during meiosis, chromosomes do not separate. Consequently, some gametes may contain an extra chromosome (n+1) and others that are missing a chromosome (n-1). This is the main cause of genetic syndromes like Down syndrome with 47 chromosomes.

Literacy

1. What are the differences between mitosis and meiosis?
2. What are similarities between mitosis and meiosis?
3. After meiosis I, two haploid cells are formed. What is the importance of meiosis II?

Terminology

- complete set - жиынтық / комплект;
- homologous chromosome - гомологты хромосомалар / гомологичные хромосомы;
- nuclear envelope - жасуша қабықшасы / ядерная оболочка;
- opposite pole - қарама-қарсы полюс / противоположный полюс;
- paired up - жұптасқан / в паре;
- purpose - мақсат / цель;
- to enclose - қоршап алу / окружить;
- inherited - тұқым қуалау / унаследованный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. In which stage DNA is copied?

A) mitosis

B) meiosis

C) G1

D) S

E) G2

2. In which stage of mitosis chromosomes are lined up in the middle of the cell?

A) prophase

B) metaphase

C) telopphase

D) anaphase

E) prometaphase

3. In which stage of meiosis homologous chromosomes pair?

A) prophase I

B) prophase II

C) anaphase I

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) metaphase II

E) metaphase I

4. Which cells are produced by meiosis?

A) brains cells

B) bone cells

C) gametes

D) blood cells

E) skin cells

Test questions with several (max 3) right answers

1. What are the stages of interphase?

A) prophase

B) prometaphase

C) G1

D) telophase

E) S

F) anaphase

G) cytokinesis

H) G2

2. What happens during prophase I of meiosis?

A) Nucleus envelope disappears

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) Pair of homologous chromosomes line up at the middle of the cell

C) Chromosomes line up at the middle of the cell

D) Spindle fibers appear

E) Crossing over

F) Cytoplasm is divided into two

G) Sister chromatids separate and move to the different poles of the cell

H) Nucleus is formed

3. What is the purpose of mitosis?

A) To produce gametes

B) Sexual reproduction

C) Growth of body

D) Digestion of food

E) Transport of materials in the body

F) Repairing body

G) Producing new cells

H) Movement of body

Matching

1.Match the stages of mitosis with actions.

1.Metaphase

2.Anaphase

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.Telophase

A) nuclear envelope disappears

B) spindle fibers are produced

C) crossing over

D) chromosomes line up at the middle of the cell

E) two nuclei are formed

F) sister chromatids separate

2. Match these processes with their definitions.

1.Interphase

2.Cytokinesis

3.Cell cycle

A) The production of haploid cells

B) The periods of cell's life between cell divisions

C) The division of the cytoplasm of the cell

D) The periods of cell's life from one cell division to the next

E) Division of the cell into two new cells

F) Cell death

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217